

Anforderungen Sensorprojekt

In diesem Dokument werden die Anforderungen an das Sensorprojekt (aus Anleitung Sensorprojekt Teil 1 bis Teil 3) als Checkliste zusammengefasst.

Sie müssen das Projekt dokumentieren und am Schluss die Dokumentation zusammen mit den erstellten Programmen abgeben. Die Dokumentation beinhaltet sowohl die Beschreibung der technischen Aspekte (Datenauswertung, Algorithmen), als auch die Überlegungen, die Sie angestellt haben, um aus der IoT-Hantel ein Produkt mit dem beschriebenen Zweck zu machen.

Anforderungen

Implementierung der Funktionalität gemäss Aufgabenstellung ("Anleitung Sensorprojekt" Teil 1 bis Teil 3):

- Die Anwendung muss nicht perfekt sein. Sie sollte aber grundsätzlich funktionieren.
- **Particle App** (siehe "Anleitung Sensorprojekt Teil 1")
 - Erkennung von Trainingsanfang und -ende. Die Ereignisse sollen als *Event* an die Particle Cloud gesendet werden.
 - Zählen der Hantelbewegungen. Dieser Wert soll als *Variable* in der Particle Cloud verfügbar sein.
 - Berechnung der Kadenz. Die Kadenz soll am Ende des Trainings als *Event* an die Particle Cloud gesendet werden.
- **IoT-Anwendung inkl. Dashboard mit Node-RED** (siehe "Anleitung Sensorprojekt Teil 2")
 - Die Anwendung wird mit Node-RED (lokal) erstellt.
 - Mind. eine Variable wird abgefragt und auf einem Dashboard angezeigt.
 - Mind. zwei Events werden verarbeitet und auf einem Dashboard angezeigt.
- **Datenbank** (siehe "Anleitung Sensorprojekt Teil 3")
 - Events werden in der Node-RED-Anwendung verarbeitet und in einer Datenbank (mongoDB) gespeichert.

Fortgesetzt auf der nächsten Seite.

Abgabe auf Moodle

Der Code und die Dokumentation müssen auf Moodle (Abschnitt "Leistungsnachweise") abgegeben werden.

Code

Geben Sie folgende Dateien ab:

- Particle App als .ino-Datei (kann auf build.particle.io heruntergeladen werden)
- Den in Node-RED erstellten Flow (Export als .json-Datei aus dem Node-RED-Editor)

Dokumentation

Ihre Dokumentation muss folgende Punkte beinhalten:

- **Dokumentation der gemessenen Beschleunigungsdaten**
Die Daten müssen z.B. als Diagramm visualisiert werden. Dokumentieren Sie auch, wie das Breadboard während der Messung gehalten wurde.
- **Dokumentation des Algorithmus zur Erkennung von Trainingsanfang und -ende.**
Dokumentieren Sie den Algorithmus und die gemachten Überlegungen sowie die gesammelten Daten im Projektbericht.
- **Dokumentation des Algorithmus zum Zählen der Hantelbewegungen.**
Dokumentieren Sie den Algorithmus und die gemachten Überlegungen sowie die gesammelten Daten im Projektbericht.
- **Dokumentation des Algorithmus zur Berechnung der Kadenz.**
Dokumentieren Sie den Algorithmus und die gemachten Überlegungen sowie die gesammelten Daten im Projektbericht.
- **Dokumentation der mit Node-RED erstellten IoT-Anwendung (Dashboard und Flow)**
 - Dokumentieren Sie den Flow (inkl. Screenshot) und die gemachten Überlegungen.
 - Screenshot(s) des Dashboards.
 - Screenshot der in der Collection auf mongodb.com gespeicherten Events. (Es reicht aus, wenn 2-3 Events auf dem Screenshot sichtbar sind.)

Deadline: siehe Abschnitt "Leistungsnachweise" auf Moodle